
LERNZIELBUCH

Biologie – neuronale Informationsverarbeitung (20 Ziele)

Kanonische Kapitelsicht

20 atomare Lernziele

4 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:6f02f829096c56c6dd75a865529a24f4daa0bc3be37b28f4160616b553c127c8

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Biologie – kanonische Prüfsicht	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Biologie	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Evolution & Neurobiologie	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q2.3 Neurobiologie	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1

Neuronaler Aufbau

Lernziel-ID ce19b80f-d392-5851-ac92-750c85adfb3e

[Biologie – kanonische Prüfsicht](#) > [Biologie](#) > [Evolution & Neurobiologie](#) > [Q2.3 Neurobiologie](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Aufbau einer Nervenzelle modellhaft darstellen und die Funktion ihrer wesentlichen Strukturen für Signalaufnahme, Weiterleitung und Weitergabe erklären.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Erregende chemische Synapsen erklären
ff1bf88f-2413-5668-a071-ce9fc499cba3

S. 2

Rezeptorpotenziale und Sinneszellen
78748ef2-93fb-5ec3-8c1e-99e42b9ea863

S. 4

Potenzialmessungen planen und auswerten
2381d2bb-176c-5993-8c6e-82f4bd5023a4

S. 10

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

[Reaktionszeit, Synapsen und Koffein](#) 55045aec-e044-52db-8866-2a8b889079f7

Erregende chemische Synapsen erklären

Lernziel-ID ff1bf88f-2413-5668-a071-ce9fc499cba3

Biologie – kanonische Prüfsicht > Biologie > Evolution & Neurobiologie > Q2.3 Neurobiologie

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Übertragung an einer erregenden chemischen Synapse am Beispiel Acetylcholin erklären und die Rolle des Transmitters sowie ligandenabhängiger und spannungsabhängiger Kanäle erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Neuronaler Aufbau
ce19b80f-d392-5851-ac92-750c85adfb3e

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Plastische Verbindungsänderungen an gegebenen Netzmodellen erklären
a46cafde-7359-5249-8754-19aaa3174ba4

S. 3

Hormonelle Steuerung verknüpfen
19758e09-1bc4-5ee4-bf52-89b3bc28e947

S. 5

Synaptische Integration analysieren
e1117126-4e78-5a37-a645-2debc167219b

S. 6

Neuronale Erkrankungen einordnen
485ef1c3-8997-52b7-91f5-b1ddf179013d

S. 8

Neurophysiologische Verfahren
afde0001-d7d7-5ed3-8a60-383e8da5620e

S. 9

Stoffeinwirkung auf chemische Synapsen ableiten
f6280154-d57c-599c-94bf-73313005a6df

S. 15

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a Reaktionszeit, Synapsen und Koffein 55045aec-e044-52db-8866-2a8b889079f7 Sinnesorgane untersuchen 9499943f-89b7-54e3-9fe2-e90404beaa4a

Plastische Verbindungsänderungen an gegebenen Netzmodellen erklären

Lernziel-ID a46cafde-7359-5249-8754-19aaa3174ba4

[Biologie – kanonische Prüfsicht](#) > [Biologie](#) > [Evolution & Neurobiologie](#) > [Q2.3 Neurobiologie](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an gegebenen neuronalen Netzwerkmodellen erklären, wie Änderungen wirksamer Verbindungen die Verarbeitung gleicher Eingangssignale verändern.

Direkte Vorbedingungen

Erregende chemische Synapsen erklären

ff1bf88f-2413-5668-a071-ce9fc499cba3

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

LTP und LTD an gegebenen Befunden einordnen

c9a06264-cce2-54dd-9684-46dd5949f02e

S. 11

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

[Reaktionszeit, Synapsen und Koffein](#) 55045aec-e044-52db-8866-2a8b889079f7

Rezeptorpotenziale und Sinneszellen

Lernziel-ID 78748ef2-93fb-5ec3-8c1e-90e42b9ea863

Biologie – kanonische Prüfsicht > [Biologie](#) > [Evolution & Neurobiologie](#) > [Q2.3 Neurobiologie](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Rezeptorpotenziale sowie primäre und sekundäre Sinneszellen beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Neuronaler Aufbau ce19b80f-d392-5851-ac92-750c85adfb3e	S. 1
--	------

Wird direkt vorausgesetzt von

Sensorische Signaltransduktion und Codierung deuten 8b23f8fb-555d-5720-b5f2-dd6f28a0e786	S. 16
--	-------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Hormonelle Steuerung verknüpfen

Lernziel-ID 19758e09-1bc4-5ee4-bf52-89b3bc28e947

[Biologie – kanonische Prüfsicht](#) > [Biologie](#) > [Evolution & Neurobiologie](#) > [Q2.3 Neurobiologie](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann hormonelle und neuronale Steuerkreise gemeinsam erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Erregende chemische Synapsen erklären
ff1bf88f-2413-5668-a071-ce9fc499cba3

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Neurotransmitter-Verfügbarkeit an einem Beispiel erklären
9b966664-906b-5a5d-8008-cae18de043aa

S. 14

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

[Hormonregulation und Stressfolgen erklären](#) c05e217f-33fc-5a11-ba75-1397fad3ae0a

Synaptische Integration analysieren

Lernziel-ID e1117126-4e78-5a37-a645-2debc167219b

[Biologie – kanonische Prüfsicht](#) > [Biologie](#) > [Evolution & Neurobiologie](#) > [Q2.3 Neurobiologie](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an gegebenen synaptischen Potenzialverläufen erklären, wie erregende und hemmende Eingänge räumlich und zeitlich verrechnet werden und die Auslösung eines Aktionspotenzials beeinflussen.

Direkte Vorbedingungen

Erregende chemische Synapsen erklären

ff1bf88f-2413-5668-a071-ce9fc499cba3

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Zelluläre Lernprozesse

347110a1-1d2e-5195-8acc-64e7e3893ce5

S. 7

Gegebene neuronale Verschaltungen analysieren

97b24279-def0-5ce6-8726-a1cac9cd38ad

S. 13

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Zelluläre Lernprozesse

Lernziel-ID 347110a1-1d2e-5195-8acc-64e7e3893ce5

[Biologie – kanonische Prüfsicht](#) > [Biologie](#) > [Evolution & Neurobiologie](#) > [Q2.3 Neurobiologie](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann plastische Veränderungen auf zellulärer Ebene erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Synaptische Integration analysieren
e1117126-4e78-5a37-a645-2debc167219b

S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

Hebb-Regel als gegebenes Lernmodell anwenden
4f631f78-e13a-58e5-9092-f4db0b8d377a

S. 12

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Neuronale Erkrankungen einordnen

Lernziel-ID 485ef1c3-8997-52b7-91f5-b1ddf179013d

[Biologie – kanonische Prüfsicht](#) > [Biologie](#) > [Evolution & Neurobiologie](#) > [Q2.3 Neurobiologie](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an einem gegebenen Modell einer neuronalen Erkrankung, zum Beispiel Alzheimer, erklären, wie eine Störung neuronaler Strukturen oder Signalprozesse die Funktion des Systems verändert.

Direkte Vorbedingungen

Erregende chemische Synapsen erklären

ff1bf88f-2413-5668-a071-ce9fc499cba3

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

[Vorschlag C \(GK\) - Synapse, Reaktionszeit und neurologische Störung im Alltag](#) 487c79f5-7e4d-5da8-ad8f-f0f96c23a974

[Vorschlag C \(LK\) - Parkinson-Modell zwischen Dopaminmessung, Rezeptorwirkung und Therapie](#) 5e8d3316-c22a-55bc-acca-9e1d15a4152c

Neurophysiologische Verfahren

Lernziel-ID afde0001-d7d7-5ed3-8a60-383e8da5620e

[Biologie – kanonische Prüfsicht](#) > [Biologie](#) > [Evolution & Neurobiologie](#) > [Q2.3 Neurobiologie](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ein bildgebendes Verfahren der Hirnforschung beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Erregende chemische Synapsen erklären
ff1bf88f-2413-5668-a071-ce9fc499cba3

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Potenzialmessungen planen und auswerten

Lernziel-ID 2381d2bb-176c-5903-8c6e-82f4bd5023a4

[Biologie – kanonische Prüfsicht](#) > [Biologie](#) > [Evolution & Neurobiologie](#) > [Q2.3 Neurobiologie](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Messungen von Ruhe- und Aktionspotenzial planen und auswerten.

Direkte Vorbedingungen

Neuronaler Aufbau

ce19b80f-d392-5851-ac92-750c85adfb3e

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

LTP und LTD an gegebenen Befunden einordnen

Lernziel-ID c9a06264-cce2-54dd-9604-46dd5949f02e

[Biologie – kanonische Prüfsicht](#) > [Biologie](#) > [Evolution & Neurobiologie](#) > [Q2.3 Neurobiologie](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann anhand gegebener Beschreibungen und Versuchsbefunde zu langfristiger Verstärkung oder Abschwächung synaptischer Wirksamkeit deren Bedeutung als Modelle zellulärer Lernprozesse erläutern und die Grenzen der Befunde benennen.

Direkte Vorbedingungen

Plastische Verbindungsänderungen an gegebenen Netzmodellen erklären

a46cafde-7359-5249-8754-19aaa3174ba4

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Hebb-Regel als gegebenes Lernmodell anwenden

Lernziel-ID 4f631f78-e13a-58e5-9092-f4db0b8d377a

[Biologie – kanonische Prüfsicht](#) > [Biologie](#) > [Evolution & Neurobiologie](#) > [Q2.3 Neurobiologie](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine vorgegebene Hebb-Regel auf ein einfaches neuronales Modellnetz anwenden und anhand gegebener Fälle die Möglichkeiten und Grenzen dieses Lernmodells erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Zelluläre Lernprozesse

347110a1-1d2e-5195-8acc-64e7e3893ce5

S. 7

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Gegebene neuronale Verschaltungen analysieren

Lernziel-ID 97b24279-def0-5ce6-8726-a1cac9cd38ad

[Biologie – kanonische Prüfsicht](#) > [Biologie](#) > [Evolution & Neurobiologie](#) > [Q2.3 Neurobiologie](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für gegebene Verschaltungen mehrerer Nervenzellen postsynaptische Potentialänderungen vergleichen und daraus die Notwendigkeit erregender und hemmender Synapsen für eine geregelte Signalübertragung ableiten.

Direkte Vorbedingungen

Synaptische Integration analysieren

e1117126-4e78-5a37-a645-2debc167219b

S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Neurotransmitter-Verfügbarkeit an einem Beispiel erklären

Lernziel-ID 9b966664-906b-5a5d-8008-cae18de043aa

[Biologie – kanonische Prüfsicht](#) > [Biologie](#) > [Evolution & Neurobiologie](#) > [Q2.3 Neurobiologie](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an einem gegebenen Modell der chemischen Synapse erklären, wie ein Serotonin-Wiederaufnahmehemmer die Verfügbarkeit des Neurotransmitters verändert, und diese Erklärung als begrenzte Komponente eines multifaktoriellen Depressionsmodells einordnen.

Direkte Vorbedingungen

Hormonelle Steuerung verknüpfen

19758e09-1bc4-5ee4-bf52-89b3bc28e947

S. 5

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Stoffeinwirkung auf chemische Synapsen ableiten

Lernziel-ID f6280154-d57c-599c-94bf-73313005a6df

[Biologie – kanonische Prüfsicht](#) > [Biologie](#) > [Evolution & Neurobiologie](#) > [Q2.3 Neurobiologie](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus den Vorgängen an einer erregenden Acetylcholin-führenden chemischen Synapse am Beispiel eines gegebenen Stoffes ableiten, wie die Informationsübertragung beeinflusst wird, und das Prinzip an einer neuromuskulären Synapse erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Erregende chemische Synapsen erklären

ff1bf88f-2413-5668-a071-ce9fc499cba3

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Sensorische Signaltransduktion und Codierung deuten

Lernziel-ID 8b23f8fb-555d-5720-b5f2-dd6f28a0e786

[Biologie – kanonische Prüfsicht](#) > [Biologie](#) > [Evolution & Neurobiologie](#) > [Q2.3 Neurobiologie](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an einem gegebenen Sinneszellmodell die Reizantwort von den Vorgängen auf Teilchenebene über das Rezeptorpotenzial zum nachgeschalteten Aktionspotenzialmuster erklären und diesen Zusammenhang auf einen gegebenen sinnesphysiologischen Fall zur Deutung von Reizstärke und Reizdauer anwenden.

Direkte Vorbedingungen

Rezeptorpotenziale und Sinneszellen
78748ef2-93fb-5ec3-8c1e-90e42b9ea863

S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Biomembranen und Kompartimenttransport erklären

Lernziel-ID 1b38144f-cdbd-5dfe-a792-94669bdc31d8

[Biologie – kanonische Prüfsicht](#) › [Biologie](#) › [Evolution & Neurobiologie](#) › [Q2.3 Neurobiologie](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Aufbau von Biomembranen nach dem Flüssig-Mosaik-Modell beschreiben und damit Transportvorgänge zwischen Kompartimenten erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Ruhepotential aus Ionenverteilungen erklären

e3fb5f1d-e277-5e28-8883-45821b972607

S. 18

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Ruhepotential aus Ionenverteilungen erklären

Lernziel-ID e3fb5f1d-e277-5e28-8883-45821b972607

[Biologie – kanonische Prüfsicht](#) > [Biologie](#) > [Evolution & Neurobiologie](#) > [Q2.3 Neurobiologie](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus Messdaten zur Ionenverteilung Ladungsverhältnisse an der Nervenzellmembran im Ruhezustand erklären und den Energiebedarf zur Aufrechterhaltung des Ruhepotentials ableiten.

Direkte Vorbedingungen

Biomembranen und Kompartimenttransport erklären

1b38144f-cdbd-5dfe-a792-94669bdc31d8

S. 17

Wird direkt vorausgesetzt von

Aktionspotential und Codierung erklären

04d770b3-ba5e-5438-88ca-110cbaeba62c

S. 19

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Aktionspotential und Codierung erklären

Lernziel-ID 04d770b3-ba5e-5438-88ca-110cbaeba62c

[Biologie – kanonische Prüfsicht](#) > [Biologie](#) > [Evolution & Neurobiologie](#) > [Q2.3 Neurobiologie](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Potentialänderungen beim Aktionspotential auf Teilchenebene an der Axonmembran erklären und beschreiben, wie Informationen in Nervenzellen codiert werden.

Direkte Vorbedingungen

Ruhepotential aus Ionenverteilungen erklären

e3fb5f1d-e277-5e28-8883-45821b972607

S. 18

Wird direkt vorausgesetzt von

Erregungsleitung an Nervenfasern vergleichen

080b10c7-f308-57ff-b067-3bd189e37fea

S. 20

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Erregungsleitung an Nervenfasern vergleichen

Lernziel-ID 080b10c7-f308-57ff-b067-3bd189e37fea

[Biologie – kanonische Prüfsicht](#) > [Biologie](#) > [Evolution & Neurobiologie](#) > [Q2.3 Neurobiologie](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Weiterleitung von Potentialänderungen an verschiedenen Nervenfasern vergleichen und daraus Leistungsunterschiede von Nervensystemen bei Wirbellosen und Wirbeltieren erklären.

Direkte Vorbedingungen

Aktionspotential und Codierung erklären

04d770b3-ba5e-5438-88ca-110cbaeba62c

S. 19

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a